

HAUSARBEIT
Leonhard Lüdeke

Ein KI-Gamebot für Vier Gewinnt. Implementiert in Erlang

FAKULTÄT INFORMATIK UND DIGITALE GESELLSCHAFT

Faculty of Computer Science and Digital Society

Betreuung durch: Prof. Dr. Christoph Klause
Eingereicht am: 23. Januar 2026

HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE
WISSENSCHAFTEN HAMBURG
Hamburg University of Applied Sciences

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Das Spiel Vier Gewinnt	1
1.2	Lösungsansätze für einen Bot	2
2	Entwurf	2
3	Realisierung des Entwurfs	2
4	Analyse	3
5	Fazit	3
	Literatur	3
	Selbstständigkeitserklärung	4

Diese Hausarbeit, die im Rahmen des Moduls Algorithmen und Datenstrukturen entstanden ist, beschäftigt sich mit dem Entwurf eines Gamebots für das Spiel Vier Gewinnt. Zu Beginn werden das Spiel und seine Regeln erklärt sowie bekannte Ansätze beleuchtet, die sich als Gamebot für Vier Gewinnt eignen. Anschließend wird ein Entwurfsmuster entwickelt, welches den ausgewählten Algorithmus (Gamebot) mit den gegebenen Codevorgaben (Das Spielbrett ist vorgegeben) darstellt. Darauf folgt die Beschreibung der Implementierung des Entwurfes, und eine Analyse des erstellten Codes.

Keywords: Vier Gewinnt, KI-Gamebot, Erlang

1 Einleitung

1.1 Das Spiel Vier Gewinnt

Vier Gewinnt ist ein klassisches Strategiespiel, und wurde 1973 von Howard Wexler handelt sich um ein endliches Zwei-Personen Nullsummenspiel mit perfekter Information. Ein Nullsummenspiel kennzeichnet sich dadurch aus, dass die Verluste des einen Spielers exakt den Gewinnen des anderen darstellen. Eine spielende Person ist deshalb perfekt informiert, da die gesamte Spielsituation jederzeit offen einsehbar ist. Somit kann eine spielende Person eine voll informierte Entscheidung treffen. [1] Das Spiel wird auf einem vertikal aufgerichteten Brett mit sieben Spalten und sechs Zeilen gespielt. Die Spielenden werfen abwechselnd Steine ihrer Farbe von oben in eine Spalte ein, wobei der Stein auf die unterste freie Position fällt. Gewinner ist derjenige Person, die zuerst vier eigene Steine horizontal, vertikal oder diagonal in einer Linie anordnet. [5]

Die Kombination aus einfacher Spielmechanik und überraschend hohen Gesamtzahl der validen Spielpositionen von circa 4,5 Billionen [4], während Tic-Tac-Toe 5.478 gültige Positionen besitzt. Daher ist ein Aufbau eines kompletten Spielbaumes zwar nicht unmöglich, jedoch ist wäre dieser Baum mit 4×10^{21} Blattknoten, so groß das selbst im komprimierten Zustand 557 Gigabyte nötig wären um diesen Spielbaum abzubilden [3]. Zusätzlich dürfte die Laufzeit für die Berechnung des Spielbaums viel Zeit in Anspruch nehmen. Die Lösung des Spiel liegt somit nicht in einer 1 zu 1 Abbildung, sondern in einem algorithmischen Ansatz, welche ich im nächsten Unterkapitel beleuchtet werden.

1.2 Lösungsansätze für einen Bot

Im Jahre 1988 konnte James D. Allen in seine Masterarbeit Ä [2]

Im Rahmen dieser Hausarbeit werden unterschiedliche Lösungsansätze betrachtet, wie zum Beispiel der Minimax-Algorithmus mit und ohne Alpha-Beta-Pruning sowie verschiedene Heuristiken zur Zustandsbewertung. Der Minimax-Algorithmus bietet die Möglichkeit, auch ohne explizites Lernen optimale Spielzüge zu ermitteln, leidet jedoch unter einer exponentiell anwachsenden Berechnungskomplexität bei wachsender Spieltiefe. Das Alpha-Beta-Pruning reduziert diesen Aufwand erheblich, indem es unnötige Berechnungen vermeidet und somit effizientere Durchläufe ermöglicht.

Alternativ werden Monte-Carlo-Verfahren eingesetzt, die eine probabilistische Analyse vieler möglicher Spielverläufe erlauben. Ihr Vorteil liegt in der Flexibilität und der Fähigkeit, auch in komplexen Situationen praktikable Züge zu finden. Allerdings können sie bei begrenzter Rechenzeit zu suboptimalen Ergebnissen führen.

Mit Hilfe dieser Methoden lassen sich die Grenzen klassischer, deterministischer Verfahren aufzeigen und mit stochastischen oder heuristischen Ansätzen vergleichen. Ziel dieser Arbeit ist es, die jeweiligen Stärken und Schwächen der Ansätze im Kontext von Vier Gewinnt aufzuzeigen und praktische Einsatzmöglichkeiten zu evaluieren.

2 Entwurf

3 Realisierung des Entwurfs

% !TEX root = ../termpaper.tex % @author Leonhard Lüdeke %

4 Analyse

5 Fazit

Literatur

- [1] OWEN, Guillermo: *Spieltheorie*. Springer-Verlag, 2013
- [2] ALLIS, Louis V.: A knowledge-based approach of connect-four. In: *J. Int. Comput. Games Assoc.* 11 (1988), Nr. 4, S. 165
- [3] YOKOTA, Justin ; GARCIA, Dan ; DEMMEL, James: High Efficiency Computation of Game Tree Exploration in Connect 4 / MS Technical Report, EECS Department, University of California, Berkeley. 2022. – Forschungsbericht
- [4] DENGEL, Andreas ; BERNS, Karsten ; BREUEL, Thomas M. ; BOMARIUS, Frank ; ROTH-BERGHOFER, Thomas R.: *KI 2008: Advances in Artificial Intelligence: 31st Annual German Conference on AI, KI 2008, Kaiserslautern, Germany, September 23-26, 2008, Proceedings*. Bd. 5243. Springer Science & Business Media, 2008
- [5] WIKIPEDIA: *Vier gewinnt* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. <http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vier%20gewinnt&oldid=260829991>. 2025. – [Online; accessed 26-November-2025]

Erklärung zur selbständigen Bearbeitung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit in allen Teilen selbstständig angefertigt und keine anderen als die in der Arbeit angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Die in meiner Arbeit verwendeten KI-basierten Hilfsmittel habe ich (ggf. mit Produktnamen) angegeben.

Ich verantworte die Übernahme jeglicher von mir verwendeter maschinell generierter Passagen vollumfänglich selbst und trage die Verantwortung für eventuell durch die KI generierte fehlerhafte oder verzerrte Inhalte, fehlerhafte Referenzen, Verstöße gegen das Datenschutz- und Urheberrecht oder Plagiate.

Mir ist bewusst, dass wahrheitswidrige Angaben als Täuschungsversuch behandelt werden können.

Ort

Datum

Unterschrift im Original